

Propiedades de funciones convexas

4 de septiembre de 2024

El siguiente resultado se conoce como la desigualdad de Jensen.

Proposición. Sea f convexa, entonces

$$f\left(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i\right) \leq \sum_{i=1}^k \alpha_i f(x_i),$$

donde los α_i forman una combinación convexa.

Prueba. Puesto que $(x_i, f(x_i)) \in \text{epi}(f)$, que es convexo, entonces

$$\sum_{i=1}^k \alpha_i (x_i, f(x_i)) = \left(\sum_{i=1}^k \alpha_i x_i, \sum_{i=1}^k \alpha_i f(x_i) \right) \in \text{epi}(f),$$

y esto muestra el resultado. □

Un corolario del resultados anterior es el siguiente: Sea $B = \{x_1, \dots, x_k\} \subset \text{dom}(f)$ y $M = \max_i f(x_i)$, entonces $f(x) \leq M$ para todo $x \in \text{conv}(B)$. En particular esto muestra que el máximo de una función convexa sobre un conjunto convexo cerrado siempre está en la frontera del conjunto.

Veamos ahora algunas propiedades y caracterizaciones de funciones convexas suaves. Primero, tenemos que las nociones de diferenciabilidad de Gâteaux y Fréchet son equivalentes en funciones convexas.

Teorema. Sea C convexo con interior no vacío y f convexa en C . Si $x \in C$ es Gâteaux diferenciable en x entonces f es Fréchet en x .

Prueba. Sea $g : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}$ definida por $g(h) = f(x + h) - f(x) - \langle \nabla f(x), h \rangle$. Notemos que g es convexa y además $g(0) = 0$ y Gâteaux diferenciable en 0 con $\nabla g(0) = 0$. Ahora, usando

la desigualdad de Jensen, para $h \in \mathbb{R}^n$ se tiene que

$$\begin{aligned}
g(h) &= g\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n nh_i e_i\right) \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(nh_i e_i) \\
&= \sum_{h_i \neq 0} h_i \frac{g(nh_i e_i)}{nh_i} \\
&\leq \|h\| \left(\sum_{h_i \neq 0} \left(\frac{g(nh_i e_i)}{nh_i} \right)^2 \right)^{1/2} \\
&\leq \|h\| \sum_{h_i \neq 0} \left| \frac{g(nh_i e_i)}{nh_i} \right|,
\end{aligned}$$

donde la penúltima desigualdad se sigue de la desigualdad de Cauchy-Schwarz y la última de la desigualdad de normas $\|\cdot\| \leq \|\cdot\|_1$. Por otro lado la convexidad de g implica que $0 = 2g(0) \leq g(-h) + g(h)$, por lo tanto

$$-\sum_{h_i \neq 0} \left| \frac{g(-nh_i e_i)}{nh_i} \right| \leq \frac{-g(-h)}{\|h\|} \leq \frac{g(h)}{\|h\|} \leq \sum_{h_i \neq 0} \left| \frac{g(nh_i e_i)}{nh_i} \right|.$$

Finalmente, como cada uno de los términos dentro de las sumas de los extremos converge a $\frac{\partial g}{\partial x_i}(0) = 0$ cuando $h_i \rightarrow 0$, entonces $g(h) = o(\|h\|)$ lo que es equivalente a que f es Fréchet en x . $\square$

Seguimos con una caracterización de primer orden.

Teorema. Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ convexo y f Gâteaux diferenciable en un abierto U que contiene a C . Entonces f es convexa en C si y solo si para todo $x, y \in C$ se tiene que

$$f(y) \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle.$$

Lo que dice el teorema es que una función es convexa si y solo si la función siempre está por encima de su aproximación de primer orden en todo punto.

Prueba. Supongamos primero que f es convexa y sea $x \neq y \in C$. Sea $g : (0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ dada por

$$g(t) = \frac{f(x + t(y - x)) - f(x)}{t}.$$

Veamos que g es una función creciente. Sean $0 < t_1 < t_2$, entonces

$$x + t_1(y - x) = \left(1 - \frac{t_1}{t_2}\right)x + \frac{t_1}{t_2}(x + t_2(y - x)),$$

luego

$$f(x + t_1(y - x)) \leq \left(1 - \frac{t_1}{t_2}\right)f(x) + \frac{t_1}{t_2}f(x + t_2(y - x)),$$

que es equivalente a que $g(t_1) \leq g(t_2)$. Así que

$$\langle \nabla f(x), y - x \rangle = \lim_{t \downarrow 0} g(t) \leq g(1) = f(y) - f(x).$$

Para el converso, sea $z = \alpha x + (1 - \alpha)y$ para $\alpha \in [0, 1]$, entonces

$$f(x) \geq f(z) + \langle \nabla f(z), x - z \rangle, \quad f(y) \geq f(z) + \langle \nabla f(z), y - z \rangle,$$

y multiplicando por α y $1 - \alpha$ respectivamente cada desigualdad, y sumándolas, se tiene que

$$\alpha f(x) + (1 - \alpha)f(y) \geq f(z) + \langle \nabla f(z), \alpha x + (1 - \alpha)y - z \rangle = f(z).$$

□

El resultado anterior también se cumple si consideramos funciones estrictamente convexas y cambiamos la desigualdad por una desigualdad estricta.

Un corolario muy importante del resultado anterior es si $x \in C$ es un punto crítico (es decir $\nabla f(x) = 0$), entonces x es mínimo global de f en C , esto es, una condición suficiente para mínimo global es ser punto crítico.

Otra condición de primer orden equivalente a la convexidad se muestra en el ejercicio 11 del libro de Güler, por favor revisarla.

Ahora, si $f \in C^2$ podemos caracterizar las funciones convexas a partir de la matriz Hessiana.

Teorema. Sea $C \subset \mathbb{R}^n$ convexo y $f \in C^2(U)$ con U abierto que contiene a C . Entonces, f es convexa en C si y solo si $Hf(x) \succeq 0$ para todo $x \in C$.

Prueba. Sea f es convexa y sean $d \in \mathbb{R}^n$ y $x \in C$. Para $t > 0$ suficientemente pequeño, por el teorema anterior se tiene que

$$f(x) + t\langle \nabla f(x), d \rangle \leq f(x + td) = f(x) + t\langle \nabla f(x), d \rangle + \frac{t^2}{2}\langle Hf(x)d, d \rangle + o(t^2),$$

luego $\langle Hf(x)d, d \rangle + \frac{o(t^2)}{t^2} \geq 0$, y tomando $t \rightarrow 0$ se tiene que $\langle Hf(x)d, d \rangle \geq 0$. Para el converso, sean $x \neq y \in C$, entonces existe $z \in (x, y)$ tal que

$$f(y) = f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle + \frac{1}{2}\langle Hf(z)(y - x), y - x \rangle \geq f(x) + \langle \nabla f(x), y - x \rangle,$$

luego f es convexa por el resultado anterior. □

Igual que en el caso anterior la función es estrictamente convexa si y solo si la Hessiana es definida positiva.